UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



Pulsadores

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

CLASE #9 — **ROBÓTICA CON ARDUINO**

Un pulsador no entrega un valor: cierra o abre un contacto. En esta clase se conecta con INPUT_PULLUP, se lee con digitalRead() y se enciende un LED mientras está presionado.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



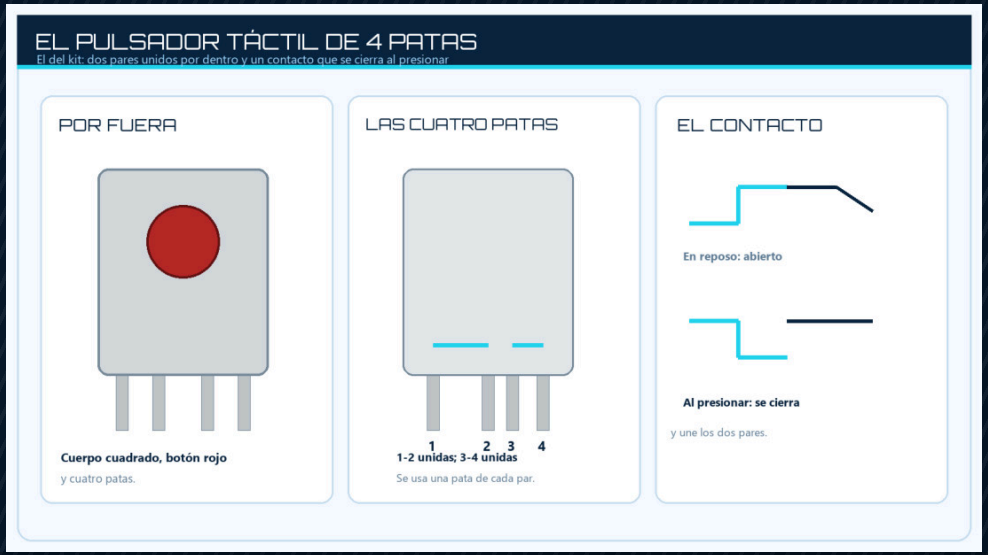
ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Qué vas a aprender

Al terminar esta clase vas a poder:

- Reconocer las cuatro patas del pulsador y los dos pares unidos.
- Conectar un pulsador con INPUT_PULLUP y explicar el estado en reposo.
- Leer el pulsador con digitalRead() y usarlo para encender un LED.
- Explicar por qué hace falta el antirrebote.



© @gustavokempe



El pulsador del kit

🚦 El pulsador del kit

El pulsador del kit es táctil y tiene cuatro patas, pero solo dos nodos: las patas 1 y 2 están unidas por dentro, y las 3 y 4 también. Al presionar, una lámina une los dos pares; al soltar, un resorte los separa.

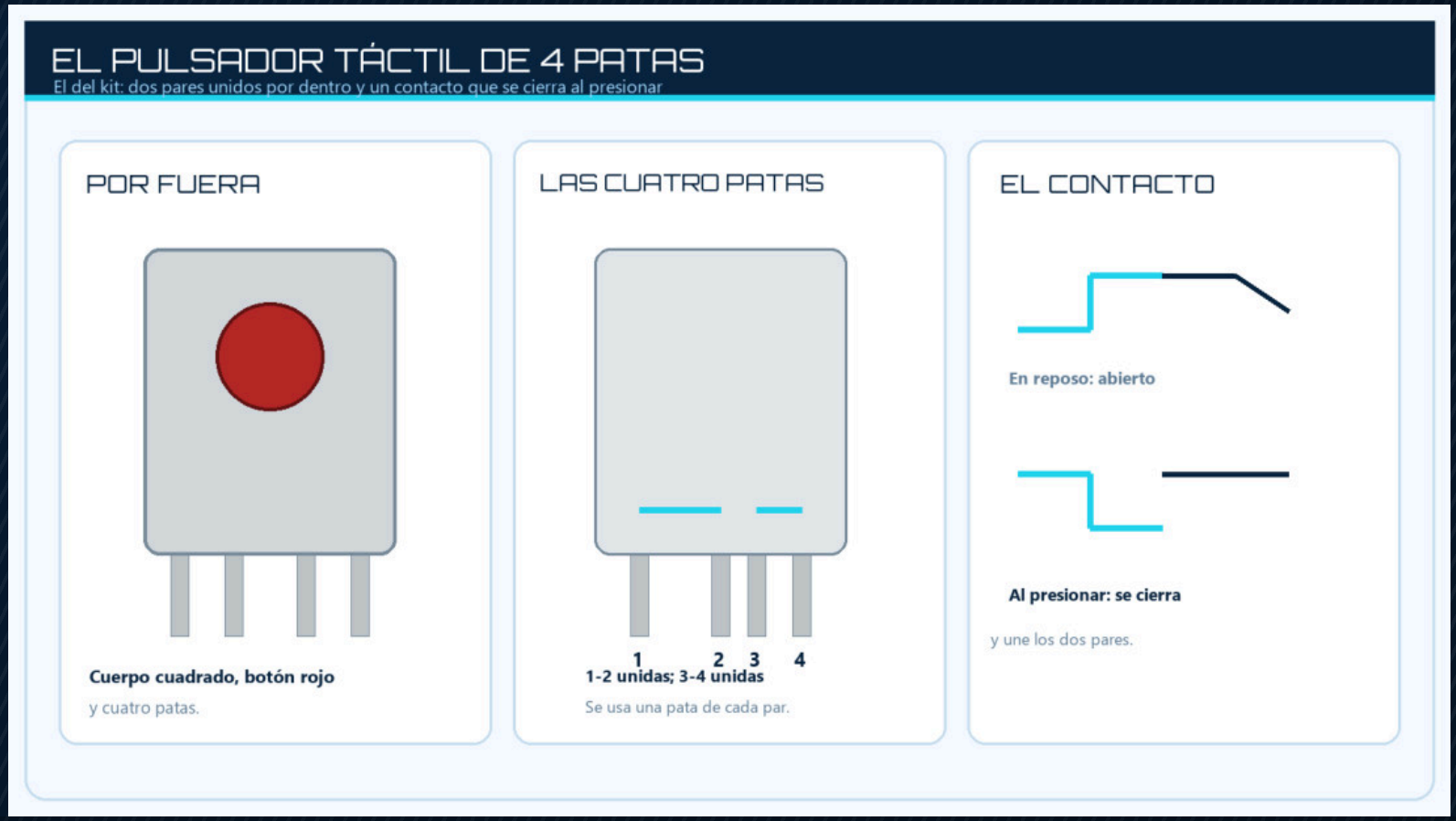
Por eso se conecta una pata de cada par: si se usan dos del mismo par, el pulsador queda siempre cerrado. Es el componente que se usa con INPUT_PULLUP y el que rebota durante unos milisegundos.

- Cuatro patas, dos nodos.
- Patas 1-2 unidas; 3-4 unidas.
- Se usa una pata de cada par.
- Al presionar, los pares se conectan.

© @gustavokempe



El pulsador del kit



© @gustavokempe

El pulsador del kit: cuatro patas, dos pares unidos (1-2 y 3-4) y un contacto que se cierra al presionar. Se usa una pata de cada par.



El pulsador por dentro

El pulsador por dentro

El pulsador táctil tiene cuatro patas, pero solo dos nodos: las patas de un mismo lado están unidas por dentro. Por eso, al conectarlo, hay que usar una pata de cada par; si se usan dos del mismo par, el pulsador queda siempre cerrado.

Al presionar, una lámina metálica une los dos pares. Al soltar, un resorte la separa. Ese movimiento mecánico es el que produce el cambio eléctrico.

- Cuatro patas, dos nodos.
- Patas 1-2 unidas; 3-4 unidas.
- Usar una pata de cada par.
- Al presionar, los pares se conectan.

© @gustavokempe

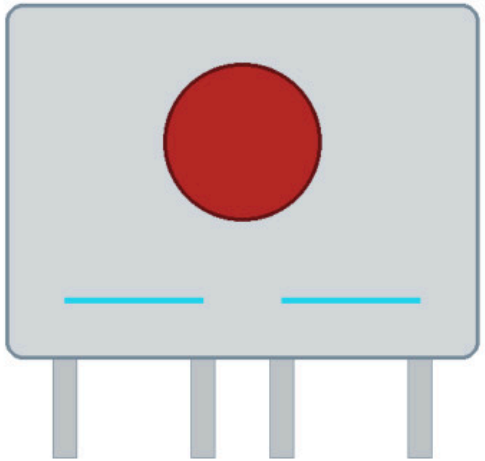


El pulsador por dentro

EL PULSADOR POR DENTRO

Cuatro patas, dos pares unidos y un contacto que se cierra

Al presionar, los dos pares se conectan.



Patas 1 y 2: unidas **Patas 3 y 4: unidas**

Se usa con INPUT_PULLUP: reposo HIGH, presionado LOW.

Las patas 1 y 2 están unidas; las 3 y 4 también. Al presionar, los dos pares se conectan.

© @gustavokempe



Pull-up y pull-down

⬆ Pull-up y pull-down

Un pin de entrada no puede quedar «flotando»: si no está conectado a nada, lee valores al azar. La resistencia de pull-up lo lleva a 5 V en reposo; el pulsador, al cerrarse, lo lleva a GND. Así el estado es siempre definido.

El UNO tiene un pull-up interno que se activa con pinMode(pin, INPUT_PULLUP). Con eso, el pulsador va de un lado al pin y del otro a GND, sin resistencia externa. En reposo se lee HIGH; al presionar, LOW.

- Un pin flotante lee al azar.
- Pull-up: reposo HIGH.
- Presionado con pull-up: LOW.
- INPUT_PULLUP activa la resistencia interna.

© @gustavokempe

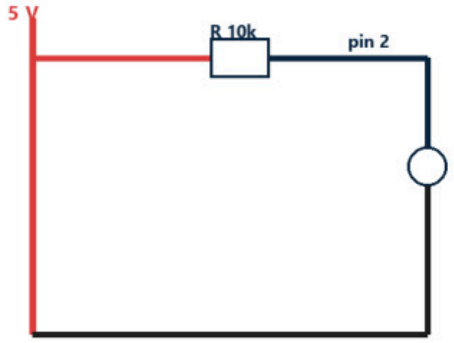


Pull-up y pull-down

PULL-UP Y PULL-DOWN

La resistencia fija el estado cuando el pulsador está abierto

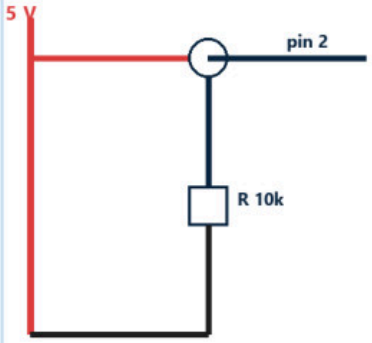
PULL-UP (interno)



Reposo: HIGH. Presionado: LOW.

Se activa con pinMode(2, INPUT_PULLUP).

PULL-DOWN (externo)



Reposo: LOW. Presionado: HIGH.

Necesita una resistencia externa.

Pull-up: reposo HIGH, presionado LOW. Pull-down: reposo LOW, presionado HIGH. El UNO tiene pull-up interno.

© @gustavokempe



Ejercicio: El pulsador, en cinco preguntas

El pulsador, en cinco preguntas

Respondé el repaso sobre contactos, pull-up y digitalRead.

- Pensá qué estado tiene el pin en reposo.
- Recordá que el pulsador no entrega un número.
- Compará con tu compañero.

© @gustavokempe



Ejercicio: LED mientras se presiona

LED mientras se presiona

Armá un pulsador en el pin 2 con INPUT_PULLUP y un LED en el pin 9; el LED se enciende mientras se aprieta.

- Conectá una pata del pulsador al pin 2 y la otra a GND.
- Armá el LED en el pin 9 con 220 Ω y GND.
- Cargá el sketch PulsadorLED y abrí el monitor.
- Verificá que en reposo el monitor muestre 1 y al presionar 0.
- Contá 10 pulsaciones en 10 s y anotá el tiempo.
- Explicá qué pasaría si se usa INPUT en lugar de INPUT_PULLUP.

© @gustavokempe